

## Taller 7: Construcción de un índice para entender cambios en la economía global antes y después del COVID

### 1. Construcción de los índices

1.1 Seleccionen tres sectores diferentes (por ejemplo: energy, materials, financieros, etc.) y construyan para cada uno un universo de 10 acciones. Descarguen los precios de cierre diario y los volúmenes de transacción entre 2015 y 2025. Idealmente, utilicen la herramienta de conexión entre Excel y Bloomberg. Documenten claramente las acciones, sectores y fuente de los datos.

Se construyeron tres índices sectoriales, cada uno conformado por 10 acciones listadas en Estados Unidos.

| Sector | Acciones |
|--------|----------|
|--------|----------|

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Tecnología | AAPL, MSFT, NVDA, INTC, CSCO, QCOM, TXN, AMAT, MU, ADBE |
|------------|---------------------------------------------------------|

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Finanzas | JPM, BAC, WFC, C, GS, BLK, SCHW, AIG, USB, PNC |
|----------|------------------------------------------------|

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Energía | XOM, CVX, SLB, MPC, PSX, VLO, WMB, BKR, COP, EOG |
|---------|--------------------------------------------------|

Los datos corresponden a precios de cierre (PX\_LAST) y volumen de transacciones (PX\_VOLUME) diarios entre enero de 2015 y diciembre de 2025, obtenidos mediante Bloomberg y la conexión Bloomberg-Excel.

1.2 Para cada uno de los tres índices, creen pesos según el volumen de transacciones inicial (enero de 2015) sobre el total del índice. Verifiquen que los pesos sumen 1.

El peso de cada acción es su volumen del 1-ene-2015 dividido entre la suma de los volúmenes de las 10 acciones del sector. Los pesos suman exactamente 1 en los tres índices (celdas de verificación E2 de cada hoja de índice). Los pesos se mantienen fijos durante todo el período.

1.3 Creen también pesos según el precio inicial de cada acción (enero de 2015). Comparen estos pesos con los contruidos a partir del volumen de transacciones y expliquen por qué cambian. ¿Qué implicación tiene la regla de ponderación para la lectura del índice por parte del fondo?

Los pesos por precio (precio inicial de cada acción sobre la suma de precios iniciales) suman 1 en los tres índices, igual que los de volumen. Cambian porque miden cosas distintas: el volumen refleja cuántas acciones se transaron el primer día, y el precio solo qué tan alto cotiza cada título. Como las acciones baratas se transan en muchas unidades y las caras en pocas, las dos reglas tienden a dar pesos opuestos. Por ejemplo, en Tecnología NVDA pasa de 39.0% (volumen) a 0.1% (precio) y AAPL de 38.9% a 6.9%, mientras ADBE sube de 0.3% a 18.2% y QCOM de 1.8% a 18.6%. En Finanzas, BAC cae de 50.5% a 1.9% y BLK sube de 0.3% a 37.1%. En Energía los precios y volúmenes iniciales son parecidos, así que las dos reglas dan pesos cercanos (el mayor cambio es XOM, de 21.0% a 12.9%).

La implicación para el fondo es que la regla de ponderación define qué mide el índice. Con pesos por volumen, AAPL y NVDA suman 77.9% del índice de Tecnología, así que este refleja casi solo a esas dos acciones. Con pesos por precio, el valor final de Tecnología a diciembre de 2025 es 560 y no 4,380 (Finanzas 324 vs. 304; Energía 161 vs. 173). El ranking Tecnología > Finanzas > Energía se mantiene, pero la magnitud depende de la regla. Por eso el fondo debe leer el índice como un supuesto y no como una medida objetiva del sector. Además, los pesos se mantienen fijos desde 2015.

## 2. Resumen y comportamiento de los datos

2.1 Describan la naturaleza de cada índice. ¿Qué incluye? ¿Qué sectores, industrias y tipos de empresas están representados? Señalen cualquier limitación importante de la selección de 10 acciones.

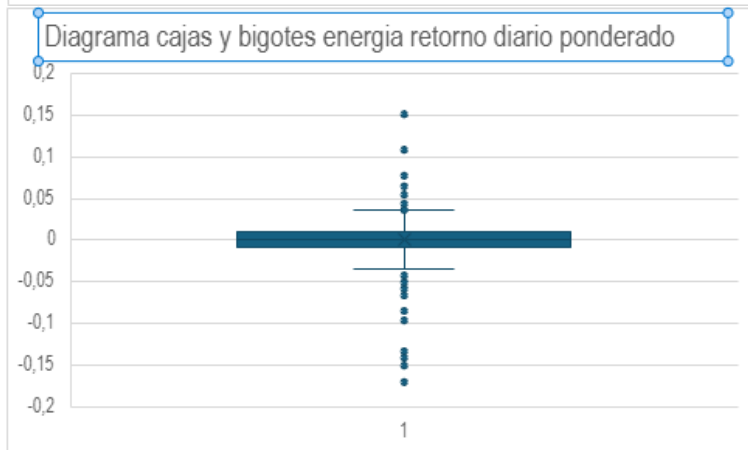
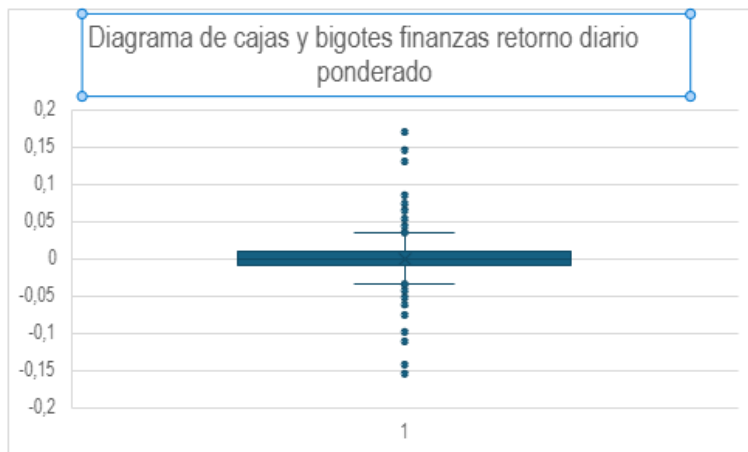
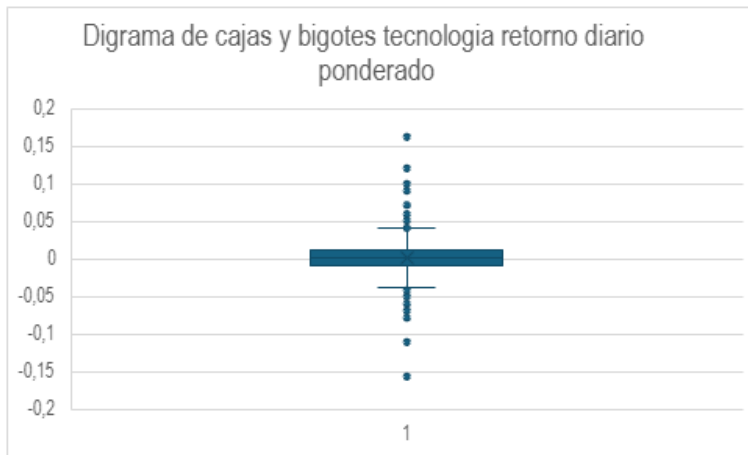
Los tres índices son portafolios sectoriales contruidos, cada uno con 10 acciones de empresas grandes y muy líquidas listadas en Estados Unidos. Cada índice busca aproximar el comportamiento de un sector de la economía, y su retorno diario se obtiene como un promedio ponderado de los retornos de sus acciones, con pesos fijos definidos a partir del volumen transado. El índice financiero agrupa principalmente bancos comerciales y de inversión, junto con una aseguradora, una gestora de activos y una firma de corretaje, de modo que representa sobre todo el negocio bancario tradicional. El índice de tecnología combina fabricantes de semiconductores y de equipos para producirlos con empresas de hardware, software y redes, con un sesgo marcado hacia la industria de chips y deja por fuera otras actividades tecnológicas como las plataformas de internet. El índice de energía cubre la cadena completa del petróleo y el gas, desde la exploración y producción hasta los servicios petroleros, la refinación y el transporte por gasoductos, y es el más equilibrado de los tres, aunque no incluye energías renovables ni servicios públicos.

Seleccionar 10 acciones por sector implica limitaciones importantes. La muestra es pequeña y no aleatoria, porque se escogieron empresas reconocidas, y por eso los resultados pueden reflejar esa elección más que el comportamiento real del sector. Al incluir solo empresas grandes, se deja fuera la diversidad de empresas medianas y pequeñas. A esto se suma que se trabaja solo con precios, sin dividendos, que todas las empresas pertenecen a un solo mercado y a un mismo sector, por lo que sus retornos están muy correlacionados, y que los índices no permiten generalizar sobre el mercado en su conjunto.

2.2 Calculen los retornos aritméticos diarios de cada activo y, con ellos, los retornos diarios ponderados de los tres índices para 2015–2025.

El retorno diario de cada acción es  $r(i,t) = P(i,t) / P(i,t-1) - 1$ . El retorno del índice es  $r(I,t) = \sum w(i) \cdot r(i,t)$ , con pesos fijos por volumen (columnas D, G y BJ de cada hoja de índice). El nivel del índice es  $I(t) = I(t-1) \cdot (1 + r(I,t))$ , con base 100 (columna BL). Se excluyeron los feriados de EE. UU., es decir, los días sin variación en precio ni en volumen. Quedan 2.766 retornos diarios por índice sobre 2.870 fechas.

2.3 Hagan un gráfico de cajas y bigotes para cada índice con los retornos diarios ponderados, mostrando los valores atípicos. Comparen la dispersión y los outliers entre índices.



Las cajas son parecidas: la mediana está cerca de cero y la mitad central de los retornos va de unos  $-0,8\%$  a  $+0,9-1,2\%$ . El rango intercuartílico es  $1,72\%$  en Finanzas,  $1,98\%$  en Tecnología y  $1,77\%$  en Energía, así que Tecnología es el más disperso. Los bigotes llegan a  $-3,4\%/+3,5\%$  en Finanzas,  $-3,8\%/+4,1\%$  en Tecnología y  $-3,5\%/+3,6\%$  en Energía.

Los outliers son 141 en Finanzas, 141 en Tecnología y 134 en Energía, alrededor del 5% de los días. Los extremos son similares:

Finanzas va de  $-15,4\%$  a  $+17,1\%$ .

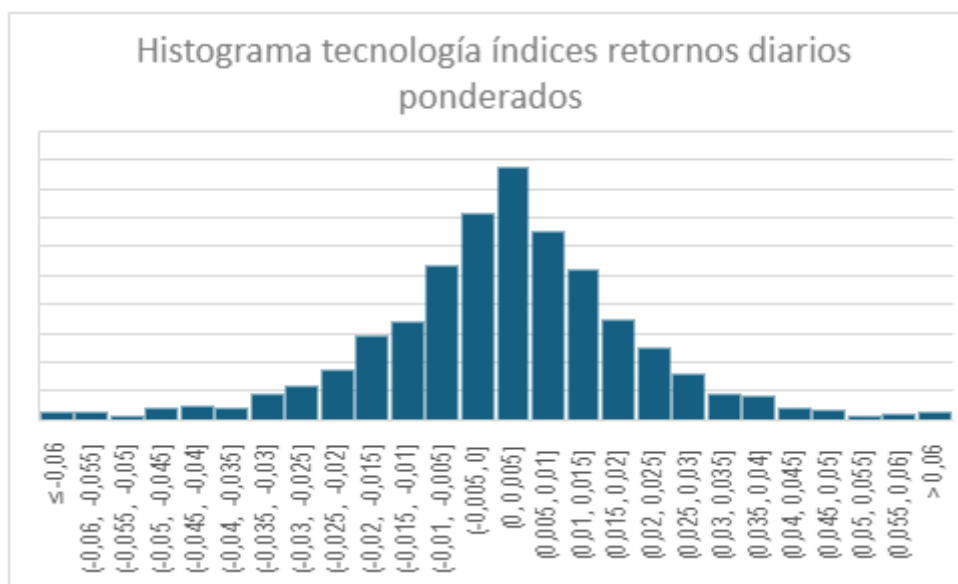
Tecnología de  $-15,6\%$  a  $+16,3\%$ .

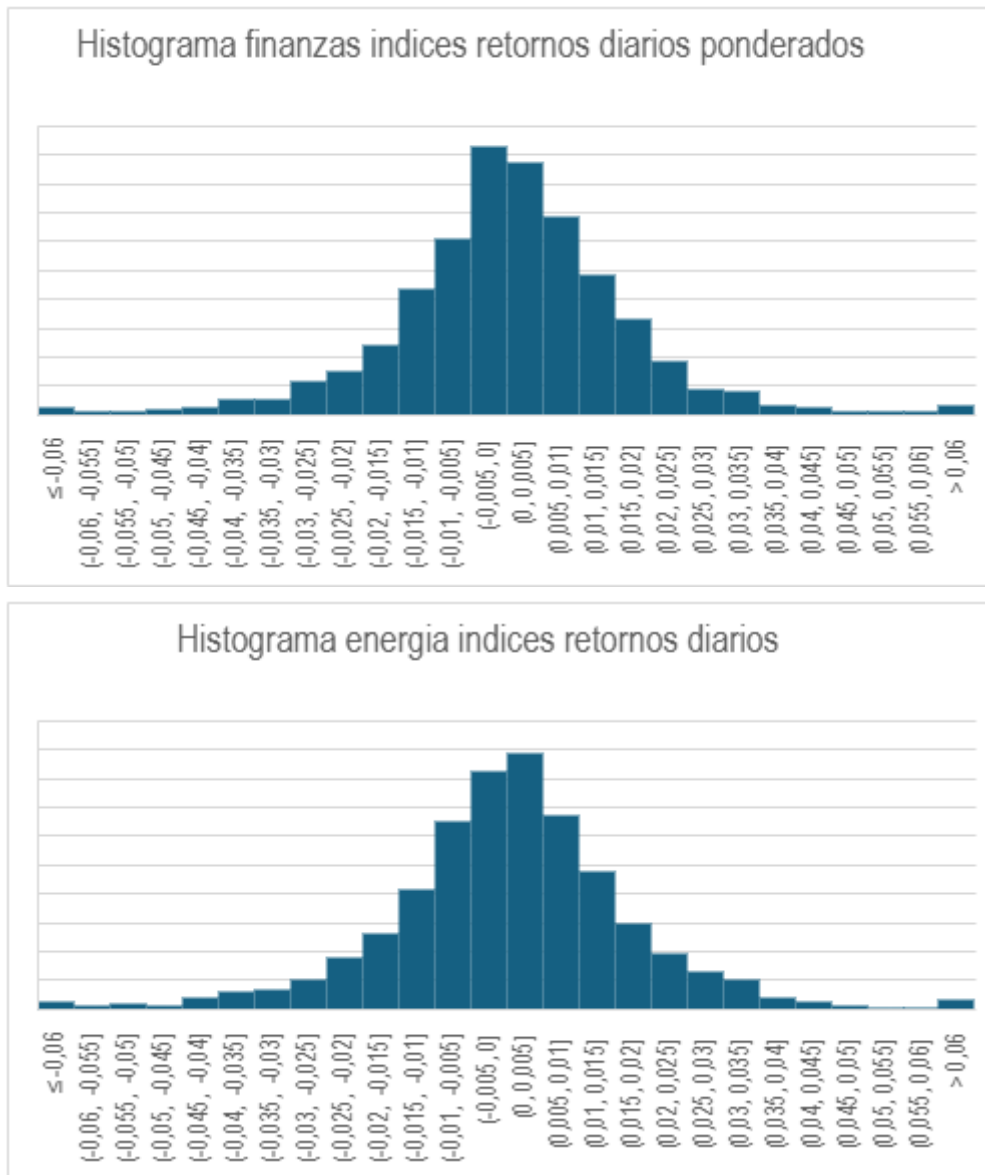
Energía de  $-17,0\%$  a  $+15,6\%$ .

Los outliers se concentran en 2020: 55 de los 141 de Finanzas y 59 de los 134 de Energía caen en ese año, frente a 29 de 141 en Tecnología. Las peores caídas de los tres índices ocurren en marzo de 2020. El mayor rebote de Tecnología es el 9-abr-2025 ( $+16,3\%$ ), mientras que los de Finanzas y Energía están en 2020. En conjunto, los tres índices presentan colas importantes, por lo que los valores extremos tienen un papel relevante en el comportamiento de los retornos.

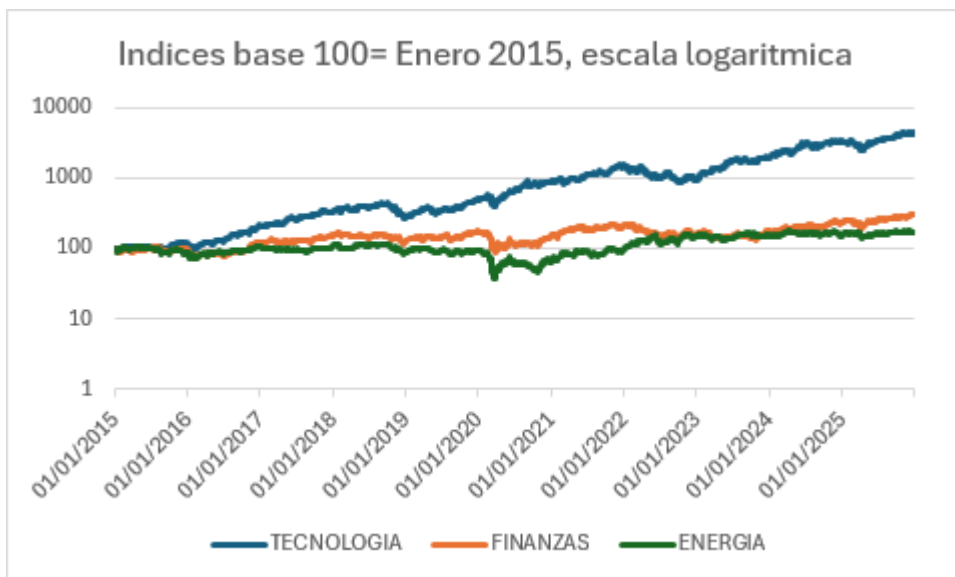
2.4 Hagan un histograma para cada índice con los retornos diarios ponderados. Analicen la forma, dispersión y presencia de valores extremos de las distribuciones.

Los tres histogramas muestran una alta concentración de observaciones alrededor de cero y colas relativamente largas, lo que indica la presencia de movimientos extremos. La distribución de Tecnología presenta una dispersión relativamente alta, mientras que Finanzas y Energía también muestran valores extremos importantes. Las distribuciones no son perfectamente simétricas: Tecnología y Finanzas presentan una ligera asimetría positiva, mientras que Energía muestra una ligera asimetría negativa. En general, los histogramas sugieren que los retornos presentan colas más pesadas que una distribución normal, por lo que los movimientos extremos no son despreciables. Como los extremos se agrupan en pocas fechas, los retornos diarios no son independientes. Esto limita los intervalos de confianza y las medidas de riesgo basadas en la desviación estándar, porque subestiman la probabilidad de movimientos extremos.





2.5 Construyan un gráfico de línea para los tres índices, normalizados con base 100 en enero de 2015. Comenten patrones, tendencias o posibles estacionalidades. ¿Qué puede aprender el fondo de esta comparación que no sea evidente al observar únicamente los retornos diarios?



El gráfico usa escala logarítmica en el eje vertical: distancias iguales representan variaciones porcentuales iguales, y la pendiente de cada línea indica su ritmo de crecimiento. Así se pueden comparar en un mismo gráfico índices que terminan en niveles muy distintos.

Las tres series terminan por encima de 100, pero a ritmos muy diferentes. A diciembre de 2025, Tecnología llega a 4.380 (crecimiento anual compuesto de 41%), Finanzas a 304 (10,7%) y Energía a 173 (5,1%).

- **Tecnología** sube de forma sostenida con dos interrupciones: 2018 (−13,6% en el año) y 2022 (−37,3%, con una caída máxima de −45% entre diciembre de 2021 y octubre de 2022). Recupera su máximo previo en mayo de 2023.
- **Finanzas** avanza de forma moderada y con altibajos (cae en 2018, 2020 y 2022). Su mayor caída ocurre entre el 2-ene y el 23-mar de 2020 (−49,7%). Recupera su nivel previo en marzo de 2021 y cierra 2025 en su máximo.
- **Energía** es la más rezagada: estuvo en torno a 100 o por debajo en casi el 46% de los días y no lo superó de forma sostenida hasta enero de 2022. Cae a 37,6 el 18-mar-2020 (−68% desde su pico de octubre de 2018) y sube 61,5% en 2022. Luego se estanca entre 150 y 160 durante 2023 y 2024.

En estacionalidad solo hay indicios. En los tres índices noviembre es el mejor mes promedio, y septiembre es negativo en los tres, pero con solo 11 observaciones por mes no se puede afirmar un patrón estable. Además, esos promedios están influidos por unos pocos años extremos.

#### Lo que el fondo aprende de esta comparación y no se ve en los retornos diarios:

- **Efecto acumulado.** La volatilidad anualizada es parecida (28% a 31%), pero el resultado final difiere más de 25 veces entre Tecnología y Energía. Pequeñas diferencias diarias se acumulan en grandes diferencias de largo plazo.

- **Caídas y recuperaciones.** El gráfico muestra cuánto cae cada índice desde su máximo y cuánto tarda en volver a él. Tecnología recupera su máximo de 2021 unos 17 meses después. Energía tarda más de tres años en volver a su pico de 2018. Esto no se ve en los retornos diarios.
- **Diversificación.** Los sectores no se mueven igual. En 2022 Energía sube mientras Tecnología y Finanzas caen. La correlación entre los retornos diarios es de 0,67 entre Finanzas y Energía, 0,48 entre Tecnología y Finanzas y 0,39 entre Tecnología y Energía. Las tres son positivas, así que la diversificación es parcial y se reduce en los episodios de crisis (marzo de 2020 afecta a los tres índices).
- **Cautela.** El gráfico describe lo ocurrido, no sus causas. El nivel final de Tecnología depende de que el índice esté ponderado por volumen (casi 78% en AAPL y NVDA), y con pesos por precio su valor final es 560.

### 3. Una comparación antes y después del COVID: 2015 vs. 2025

3.1 Para 2015 y 2025, calculen la desviación estándar y el número de observaciones de los retornos ponderados de cada índice.

3.2 Calculen intervalos de confianza al 95% para los retornos ponderados de cada índice usando CONFIDENCE.T. Reporten claramente el promedio y los límites inferior y superior de cada intervalo.

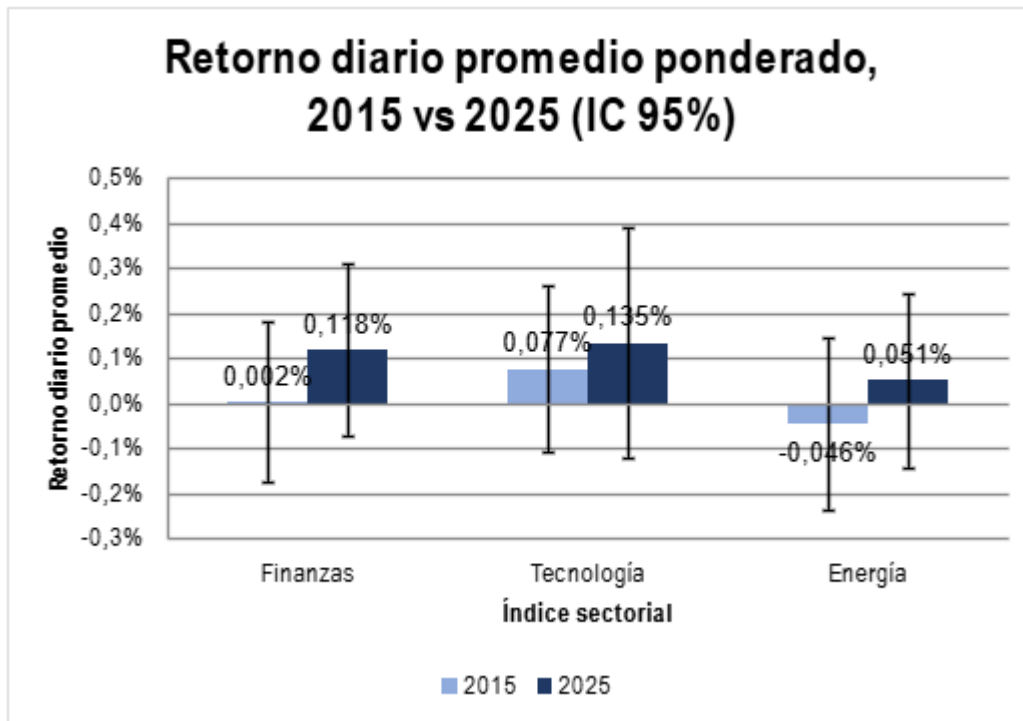
Respuesta 3.1-3.2:

Los intervalos se calcularon con INTERVALO.CONFIANZA.T al 95%. 2025 tiene dos observaciones menos porque hubo 250 días de negociación frente a 252 en 2015. La tabla se encuentra en la pagina “Punto 3” en el Excel.

| Índice     | Año  | n   | Promedio | Desv.  | IC inferior | IC superior |
|------------|------|-----|----------|--------|-------------|-------------|
| Finanzas   | 2015 | 252 | 0,002%   | 1,432% | -0,175%     | 0,180%      |
| Finanzas   | 2025 | 250 | 0,118%   | 1,542% | -0,074%     | 0,310%      |
| Tecnología | 2015 | 252 | 0,077%   | 1,490% | -0,108%     | 0,262%      |
| Tecnología | 2025 | 250 | 0,135%   | 2,052% | -0,121%     | 0,390%      |
| Energía    | 2015 | 252 | -0,046%  | 1,532% | -0,236%     | 0,144%      |
| Energía    | 2025 | 250 | 0,051%   | 1,568% | -0,145%     | 0,246%      |

3.3 Para cada índice, construyan un gráfico de barras que permita comparar 2015 y 2025 e incluya los intervalos de confianza.

En los tres índices la barra de 2025 es más alta que la de 2015, pero las barras de error se superponen y todas incluyen el cero. La diferencia visible en el promedio no es distinguible del azar. El margen de error de Tecnología en 2025 (0,256%) es mayor que el de 2015 ( $\pm 0,185\%$ ) por su mayor dispersión; en Finanzas y Energía casi no cambia.



3.4 Interpreten los resultados. ¿Hay evidencia de un cambio notable entre 2015 y 2025? ¿Qué cambió en retornos o dispersión? ¿Qué podría ser relevante para el fondo de inversión? Distingan con claridad lo que muestran los datos de cualquier explicación causal sobre el COVID.

En los tres índices el retorno diario promedio de 2025 es mayor que el de 2015: Finanzas pasa de 0,002% a 0,118%, Tecnología de 0,077% a 0,135% y Energía de -0,046% a 0,051%. Sin embargo, los intervalos de confianza al 95% de ambos años se solapan y contienen el cero en todos los casos, y la prueba t de Welch da  $p = 0,38$ ,  $0,72$  y  $0,49$ . Por lo tanto, no hay evidencia estadística de un cambio notable en los retornos promedio entre 2015 y 2025.

La dispersión sí aumenta en los tres índices: la desviación estándar diaria pasa de 1,43% a 1,54% en Finanzas, de 1,49% a 2,05% en Tecnología y de 1,53% a 1,57% en Energía. Solo en Tecnología el aumento es claro (razón de varianzas de 1,9 y prueba F con  $p < 0,001$ ); en Finanzas y Energía no es significativo. Los valores extremos van en la misma línea: 2025 concentra los mayores movimientos, con caídas el 3 y 4 de abril (-9,6% en Finanzas, -7,8% en Tecnología y -8,5% en Energía) y un rebote el 9 de abril (+16,3% en Tecnología), mientras que en 2015 los extremos estuvieron entre -5,3% y +6,2%.

Los datos solo muestran la media y la dispersión de los retornos en dos años; no permiten atribuir causas al COVID. No hay grupo de control, la comparación omite 2020–2024 y 2025 mezcla otros factores (como los choques de abril de 2025) con diez años de cambios estructurales. Lo relevante para el fondo es que el riesgo de Tecnología (dispersión y colas) es hoy claramente mayor, mientras que la diferencia en retornos promedio no se distingue de cero.

3.5 Como equipo consultor, formulen una recomendación de inversión para el fondo a partir de la evidencia de sus tres índices. Expliquen qué sector o sectores priorizarían, mantendrían bajo observación o evitarían y por qué. Sustenten la recomendación combinando desempeño acumulado, retornos, dispersión, valores extremos y la comparación 2015–2025. Incluyan al menos una cautela metodológica que limite el alcance de la recomendación.

Recomendamos priorizar el sector Tecnología con una posición acotada: tiene el mayor acumulado (+4.280% en 2015–2025 y +33,0% en 2025), pero también la mayor dispersión y los extremos más grandes, por lo que conviene limitar su tamaño. Sugerimos mantener Finanzas, que ofrece un acumulado sólido (+204% en el período y +30,4% en 2025) con dispersión moderada y estable. Energía debería quedar bajo observación o evitarse: tiene el menor acumulado (+73% en el período, con –13,5% en 2015 y +10,0% en 2025), el retorno promedio más bajo y caídas fuertes en 2025.

Esta recomendación tiene varias cautelas metodológicas. Primero, las 10 acciones se escogieron sabiendo cómo evolucionaron las empresas (por ejemplo, NVDA), lo que introduce sesgo de anticipación y favorece sobre todo a Tecnología. Segundo, el peso por volumen usa acciones transadas, no dólares ni capitalización, por lo que refleja liquidez más que tamaño económico. Además, "evitar" Energía es demasiado tajante: subió 61,5% en 2022 mientras los otros dos caían y aporta diversificación, aunque sufrió la mayor caída máxima desde el pico. Es más prudente mantenerla bajo observación con un peso pequeño. Solo se comparan dos años. Los pesos son fijos según el volumen del primer día, lo que concentra los índices en pocas acciones (NVDA y AAPL suman cerca del 78% de Tecnología y BAC cerca del 50% de Finanzas) e infla el acumulado de Tecnología. El intervalo de confianza supone observaciones independientes y aproximadamente normales, aunque los retornos tienen colas pesadas. Además, hay solo 10 acciones por sector, con sesgo de supervivencia, y no se ajusta por riesgo ni por costos de transacción.